

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + x + C$. B. $6x + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + x + C$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A. 11. B. 14. C. 17. D. 15.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là

- A. $(-\infty; 9)$. B. $(9; +\infty)$. C. $(1; 9)$. D. $(1; 7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

- A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; -3)$.
C. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$. D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 2$.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$ là đường thẳng

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -1$. D. $x = 2$.

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

- A. 9. B. 10. C. 8. D. 3.

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi đỏ là

- A. $\frac{5}{8}$. B. $\frac{3}{14}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{5}{14}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 2; -1)$ đến mặt phẳng $(Q) : x + 2y - 2z + 4 = 0$ bằng

- A. $\frac{11}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. 3. D. $\frac{11}{9}$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $a^3\sqrt{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 11. Cho mẫu số liệu: 3; 5; 7; 7; 8. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

A. 4.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

Câu 12. Đạo hàm của hàm số $y = e^{2x}$ là

A. $y' = e^{2x}$.

B. $y' = \frac{1}{2}e^{2x}$.

C. $y' = 2xe^{2x-1}$.

D. $y' = 2e^{2x}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

a) $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 4.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$ bằng 0.

Câu 2. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 3t^2 + 2t$ (m/s), trong đó t (giây) là thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động.

a) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ giây bằng 8 m/s^2 .

b) Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu tiên bằng 12 m.

c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 14 m/s.

d) Quãng đường vật đi được từ giây thứ 1 đến giây thứ 3 bằng 32 m.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$.

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

b) $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; 0)$.

c) Trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; 1; 1\right)$.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{6}{7}$.

Câu 4. Một lớp có 40 học sinh, trong đó 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 10 học sinh thích cả hai môn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp.

- a) Xác suất chọn được học sinh thích môn Toán bằng $\frac{5}{8}$.
- b) Xác suất chọn được học sinh thích cả hai môn bằng $\frac{1}{4}$.
- c) Xác suất chọn được học sinh thích ít nhất một trong hai môn bằng $\frac{7}{8}$.
- d) Biết học sinh được chọn thích môn Ngữ văn, xác suất để học sinh đó cũng thích môn Toán bằng $\frac{2}{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tính tích phân $I = \int_1^2 (2x + 1) dx$.

Câu 2. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$. Tính bán kính của mặt cầu (S) .

Câu 4. Người ta cần làm một chiếc thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, có thể tích bằng 256 dm^3 . Để tốn ít vật liệu nhất thì cạnh đáy của thùng bằng bao nhiêu decimét?

Câu 5. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 7 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-2; 0]$.

----- **HẾT** -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.